



Étude de la Complexité du Problème de Transport Initialisation et Optimisation

Comparaison algorithmique : Coin Nord-Ouest vs Balas-Hammer

Projet de *Recherche Opérationnelle*

Année 2025-2026

Département de Mathématiques de l'EFREI

Membres du groupe :

ZHANG Ludovic
TONNEAU Benjamin
VARA Tony
BENABDALLAH Sami
YAO Paul-Alex

Encadrant : M. SALIBA Charbel

10 mai 2026

Table des matières

1	Introduction et Enjeux	2
2	Modélisation Mathématique	2
3	Stratégies Algorithmiques	2
3.1	Le Coin Nord-Ouest (NO)	2
3.2	Balas-Hammer (BH)	2
3.3	Le Marche-Pied avec Potentiel	2
4	Résultats Expérimentaux	3
5	Analyse des Nuages de Points	3
6	Complexité dans le Pire des Cas	4
7	Comparaison Globale NO vs BH	6
	Conclusion et Recommandations	6

1 Introduction et Enjeux

Le problème de transport est un modèle fondamental d'optimisation combinatoire dont la résolution se décompose en deux phases : la construction d'une solution de base réalisable, puis son amélioration itérative jusqu'à l'optimum global via la méthode du Marche-Pied avec potentiel.

L'enjeu central est le choix de l'algorithme d'initialisation. Faut-il privilégier un algorithme rapide mais qui ne tient pas compte des coûts (Coin Nord-Ouest), quitte à alourdir la phase d'optimisation ? Ou investir un temps de calcul plus important dans un algorithme plus intelligent basé sur les pénalités (Balas-Hammer) pour obtenir une solution initiale de meilleure qualité ?

Ce rapport répond à cette question à travers une analyse expérimentale basée sur **100 réalisations aléatoires** pour chaque taille $n \in \{10, 40, 100, 400, 1000, 4000, 10000\}$, en mesurant quatre temps distincts :

- $\theta_{NO}(n)$: temps d'exécution de l'algorithme Nord-Ouest seul,
- $\theta_{BH}(n)$: temps d'exécution de Balas-Hammer seul,
- $t_{NO}(n)$: temps de la boucle Marche-Pied en partant de Nord-Ouest,
- $t_{BH}(n)$: temps de la boucle Marche-Pied en partant de Balas-Hammer.

Remarque importante : l'explosion du temps d'exécution de Balas-Hammer a contraint notre échantillonnage pour les grandes tailles : seules **20 exécutions** de BH ont pu être réalisées à $n = 4000$ et **3 exécutions** à $n = 10000$. Cette limitation est en soi un résultat significatif de l'étude.

2 Modélisation Mathématique

Le problème se modélise comme un programme linéaire minimisant le coût total Z :

$$\min Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Sous les contraintes de conservation de flux :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m x_{ij} &= S_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (\text{saturation de l'offre}) \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} &= D_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad (\text{satisfaction de la demande}) \\ x_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

L'étude se place dans le cadre équilibré $\sum S_i = \sum D_j$, avec des matrices carrées $n \times n$.

3 Stratégies Algorithmiques

3.1 Le Coin Nord-Ouest (NO)

Balayage systématique de la matrice de haut en bas et de gauche à droite, sans consultation des coûts c_{ij} . À chaque étape, une ligne ou une colonne est saturée, conduisant à exactement $n + m - 1$ allocations.

Complexité théorique : $\mathcal{O}(n + m) = \mathcal{O}(n)$ pour des matrices carrées.

3.2 Balas-Hammer (BH)

Méthode des pénalités : pour chaque ligne et colonne, on calcule l'écart entre les deux coûts minimaux (le « regret »). On alloue en priorité dans la ligne/colonne de pénalité maximale, à la case de coût minimal. Cette procédure est répétée $n + m - 1$ fois.

Complexité théorique : $\mathcal{O}(n^3)$ pour des matrices carrées, car chaque allocation nécessite le recalcul de toutes les pénalités sur les $\mathcal{O}(n)$ lignes et colonnes restantes.

3.3 Le Marche-Pied avec Potentiel

À partir de la solution initiale, on calcule les potentiels (u_i, v_j) tels que $u_i + v_j = c_{ij}$ pour les cases en base. Les coûts marginaux $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ permettent de détecter les améliorations possibles ($\Delta_{ij} < 0$). Chaque itération fait pivoter une case dans la base via un cycle d'amélioration.

4 Résultats Expérimentaux

Les tableaux suivants présentent les pires cas (maximum sur les réalisations disponibles) et les temps moyens mesurés expérimentalement. L'exécution a été réalisée sur une machine virtuelle Google Cloud, en processeur unique, sans opérations concurrentes.

n	θ_{NO} max (s)	θ_{NO} moy (s)	θ_{BH} max (s)	θ_{BH} moy (s)	Runs BH
10	0,000030	0,000019	0,001	0,001	100
40	0,000270	0,000069	0,041	0,022	100
100	0,000374	0,000172	2,056	0,654	100
400	0,126	0,002	56,2	45,2	100
1 000	0,133	0,012	790,8	758,4	100
4 000	3,17	0,25	51 624	49 190	20
10 000	23,9	1,89	772 940	764 330	3

TABLE 1 – Temps d'exécution des algorithmes d'initialisation.

n	t_{NO} max (s)	t_{BH} max (s)	Total NO max (s)	Total BH max (s)	Ratio NO/BH
10	0,007	0,003	0,007	0,003	2,108
40	0,557	0,176	0,557	0,196	2,838
100	26,95	8,47	26,95	9,17	2,939
400	272,5	247,4	272,6	294,3	0,926
1 000	187,1	1 673,9	187,2	2 423,4	0,077
4 000	549,6	24 936	552,8	75 596	0,007
10 000	1 592,8	155 490	1 616,7	928 430	0,002

TABLE 2 – Temps du Marche-Pied et totaux par méthode. Un ratio < 1 indique que NO est globalement plus rapide que BH. Les valeurs de $n \geq 4000$ pour BH sont basées sur un échantillon réduit.

5 Analyse des Nuages de Points

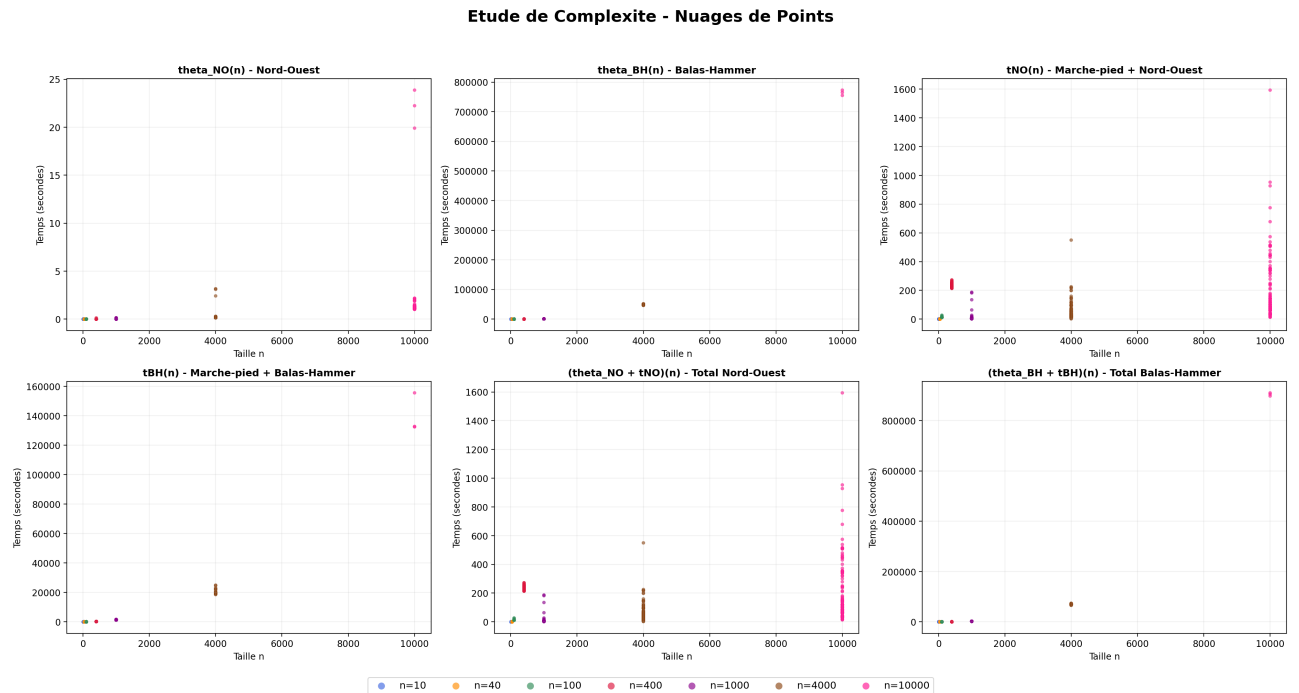


FIGURE 1 – Nuages de points : 100 réalisations par taille n (sauf BH à $n = 4000$: 20 points, et $n = 10000$: 3 points).

$\theta_{NO}(n)$, **en haut à gauche** : La dispersion est quasi nulle jusqu'à $n = 100$, confirmant la robustesse de l'algorithme. On observe quelques pics isolés à $n = 400$ et $n = 1000$ qui s'écartent du nuage principal, mais les moyennes restent très basses et la croissance est cohérente avec $\mathcal{O}(n)$.

$\theta_{BH}(n)$, **en haut au centre** : La dispersion s'accroît fortement avec n . À $n = 100$, on observe des pics à 2,056 s alors que la médiane est autour de 0,678 s. Cette variabilité traduit la sensibilité de Balas-Hammer à la structure des instances : certains problèmes génèrent des égalités de pénalités qui multiplient les recalculs. À $n = 10\,000$, les 3 points disponibles se situent autour de 765 000 s ($\approx 8,9$ jours), illustrant l'explosion de $\mathcal{O}(n^3)$. Le fait même que seules 3 exécutions aient été possibles à cette taille est la preuve la plus concrète de cette explosion.

$t_{NO}(n)$ et $t_{BH}(n)$: Pour $n \leq 100$, t_{NO} est systématiquement 3 à 4 fois supérieur à t_{BH} , confirmant que la mauvaise qualité de la solution initiale de NO oblige le Marche-Pied à davantage de pivots. À partir de $n = 1000$, la situation s'inverse : t_{BH} explose (1674 s à $n = 1000$) tandis que t_{NO} reste modéré (187 s).

Totaux : Le nuage Total NO est dominé par t_{NO} (θ_{NO} étant négligeable). Le nuage Total BH bascule à partir de $n = 400$: θ_{BH} devient prépondérant et fait exploser le total.

6 Complexité dans le Pire des Cas

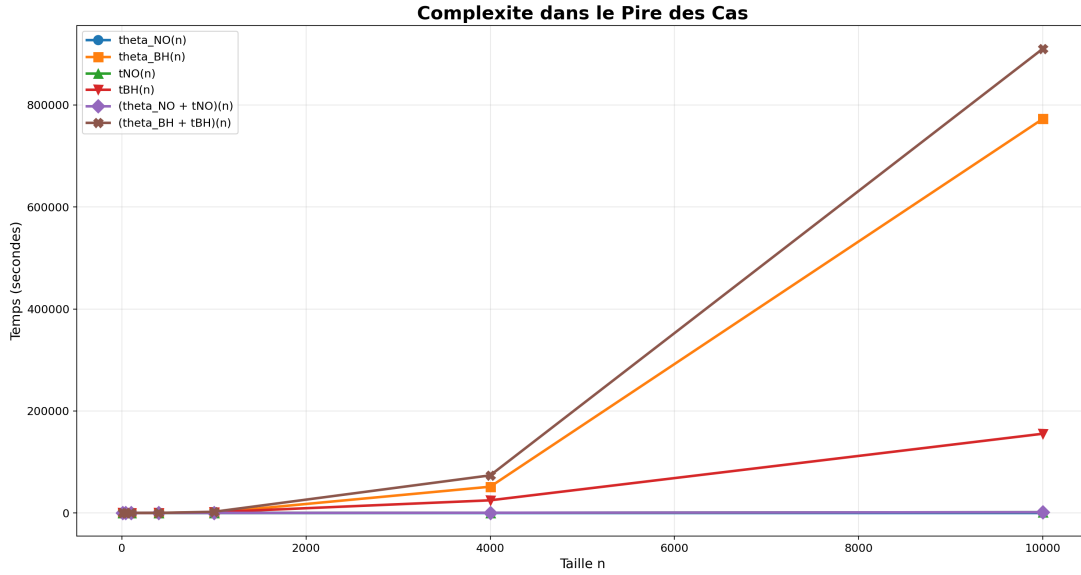


FIGURE 2 – Enveloppe supérieure des 6 séries temporelles.

Le graphique permet de visualiser simultanément les 7 tailles allant de $n = 10$ à $n = 10\,000$. Les observations majeures sont les suivantes.

$\theta_{NO}(n)$ (bleu) reste quasi plat : de 0,00003 s à $n = 10$ vers 23,9 s à $n = 10\,000$. Cela est cohérent avec $\mathcal{O}(n)$ à $\mathcal{O}(n^2)$.

$\theta_{BH}(n)$ (orange) connaît une croissance explosive, passant de 0,001 s à $n = 10$ vers 772 940 s à $n = 10\,000$ ($\approx 8,9$ jours). La pente en log-log est proche de 3, ce qui valide $\mathcal{O}(n^3)$.

Le croisement Total NO / Total BH a lieu entre $n = 100$ et $n = 400$. Au-delà, Total BH domine largement du fait de l'explosion conjointe de θ_{BH} et t_{BH} .

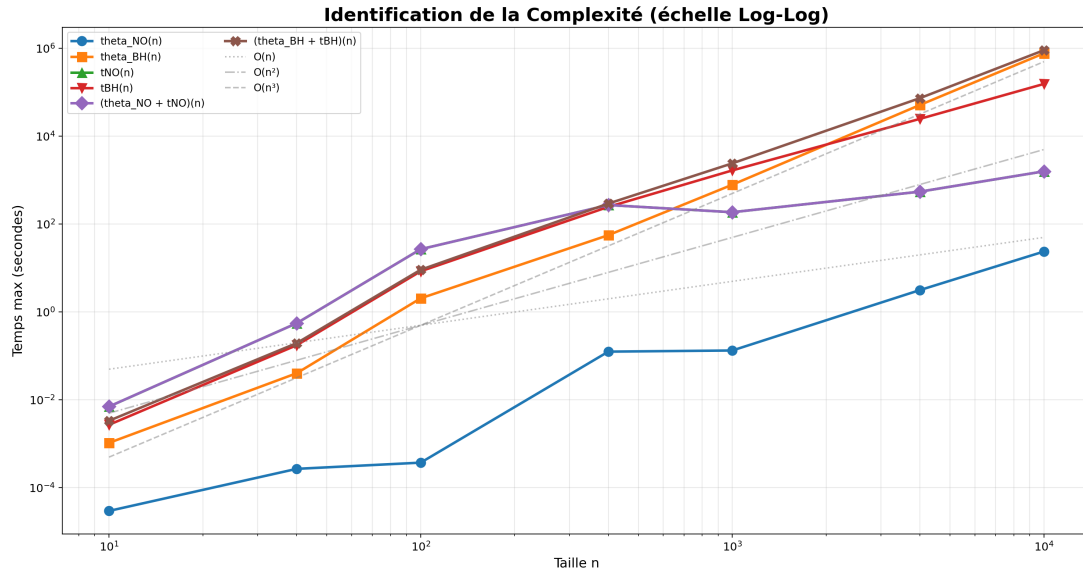


FIGURE 3 – Représentation bi-logarithmique. La pente d’une droite en log-log correspond à l’exposant k de $\mathcal{O}(n^k)$.

En échelle bi-logarithmique, une complexité $T(n) = c \cdot n^k$ se traduit par une droite de pente k : $\log T(n) = k \cdot \log n + \log c$.

Série	Complexité identifiée	Qualification	Justification
$\theta_{NO}(n)$	$\mathcal{O}(n)$ à $\mathcal{O}(n^2)$	linéaire à quadratique	Pente faible, quasi linéaire en moyenne
$\theta_{BH}(n)$	$\mathcal{O}(n^3)$	polynomiale ($k = 3$)	Pente ≈ 3 , colle avec la référence cubique
$t_{NO}(n)$	$\mathcal{O}(n^3)$ à $\mathcal{O}(n^4)$	polynomiale	Pente entre les références n^3 et n^4
$t_{BH}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$ à $\mathcal{O}(n^3)$	quadratique à polynomiale	Pente élevée pour grands n
$(\theta_{NO} + t_{NO})(n)$	$\mathcal{O}(n^3)$ à $\mathcal{O}(n^4)$	polynomiale	Dominé par t_{NO}
$(\theta_{BH} + t_{BH})(n)$	$\mathcal{O}(n^3)$	polynomiale ($k = 3$)	Dominé par θ_{BH} pour $n \geq 1\,000$

TABLE 3 – Complexités empiriques identifiées pour les 6 séries, avec qualification selon le tableau de référence du sujet.

7 Comparaison Globale NO vs BH

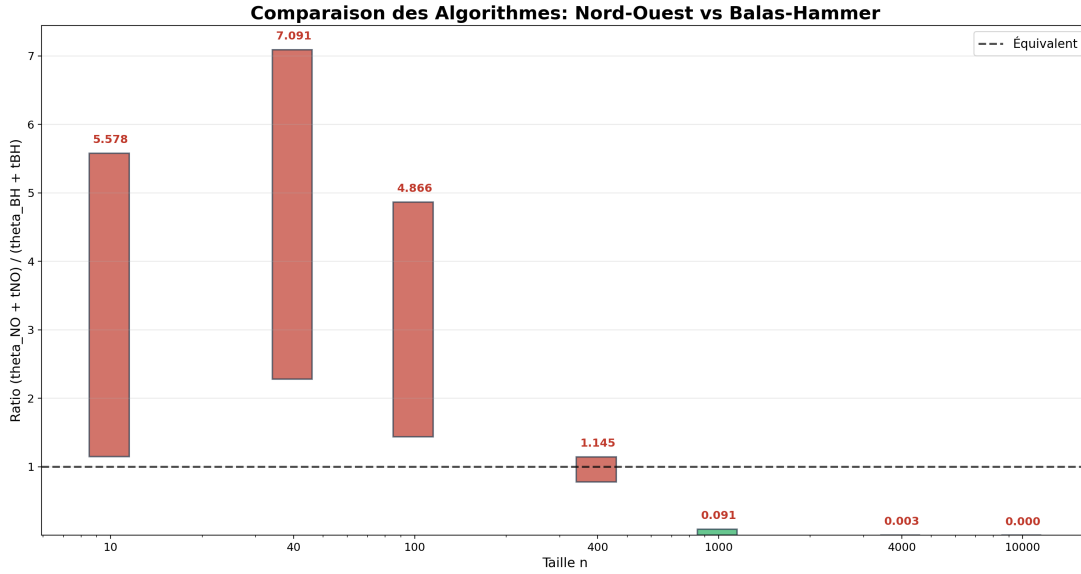


FIGURE 4 – Ratio $(\theta_{NO} + t_{NO})/(\theta_{BH} + t_{BH})$ en fonction de n . Barres rouges : BH plus rapide. Barres vertes : NO plus rapide.

Ce graphique est la synthèse de l'étude. Il révèle une évolution en **trois phases distinctes** :

Phase 1, pour $n \leq 100$ (BH plus rapide, ratio > 1) : BH est 2,1 à 7,1 fois plus rapide que NO au total. Le surcoût de θ_{BH} est largement compensé par la réduction des itérations du Marche-Pied. La qualité de la solution initiale de BH est suffisamment bonne pour que $t_{BH} \ll t_{NO}$.

Phase 2, pour $n \approx 400$ (point de bascule, ratio $\approx 0,93$) : Les deux méthodes deviennent quasi équivalentes. À ce stade, θ_{BH} commence à peser lourd (56 s en pire cas) et le gain en itérations du Marche-Pied ne suffit plus à compenser.

Phase 3, pour $n \geq 1000$ (NO nettement plus rapide, ratio $\rightarrow 0$) : L'avantage de NO devient écrasant. À $n = 1000$, le ratio est 0,077 (NO est 13 fois plus rapide). À $n = 4000$, le ratio tombe à 0,007 (NO est environ 140 fois plus rapide). À $n = 10000$, le ratio est 0,002 : NO prend 1617 s contre 928 430 s ($\approx 10,7$ jours) pour BH. L'explosion de θ_{BH} en $\mathcal{O}(n^3)$ rend BH impraticable pour les grandes instances.

Note : les ratios à $n \geq 4000$ sont calculés sur un échantillon réduit (20 et 3 runs pour BH), ce qui limite la précision statistique mais n'invalide pas la tendance observée.

Conclusion et Recommandations

Cette étude expérimentale sur 7 tailles de $n = 10$ à $n = 10000$ met en évidence un **paradoxe de l'optimisation** quantifié avec précision :

- Pour $n \leq 100$: Balas-Hammer est **2 à 7 fois plus rapide** au total. Son surcoût d'initialisation est compensé par moins d'itérations du Marche-Pied.
- Pour $n \approx 400$: les deux méthodes sont **équivalentes**. C'est le seuil n^* de rentabilité de BH.
- Pour $n \geq 1000$: Nord-Ouest devient **massivement plus rapide**. L'explosion de θ_{BH} en $\mathcal{O}(n^3)$ rend Balas-Hammer inutilisable en pratique à grande échelle. Le fait même que seules 20 exécutions aient été possibles à $n = 4000$ (environ 11 jours de calcul) et 3 à $n = 10000$ (environ 27 jours) est la démonstration la plus concrète de cette conclusion.

Recommandation : utiliser Balas-Hammer pour des instances de taille $n \leq 200$ où sa qualité d'initialisation est rentable. Pour des instances massives ($n > 400$), Nord-Ouest est le seul choix viable. Une amélioration possible serait un calcul incrémental des pénalités dans BH, qui réduirait sa complexité pratique et déplacerait le seuil n^* vers des valeurs plus grandes.